LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI
MODUL 9: SYSCALL

Disusun Oleh :
Nama : Ganes Gemi Putra
Kelas : SE-07-02
NIM : 2311104075

Dosen : Yudha Islami Sulistya S.Kom M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang mengatur sumber daya komputer, seperti proses, memori, dan perangkat masukan-keluaran. Salah satu mekanisme penting pada sistem operasi adalah system call atau syscall. Syscall menjadi penghubung antara program pengguna dan kernel agar layanan kernel dapat digunakan secara terkontrol.

Pada praktikum Modul 9 digunakan Xinu sebagai media pembelajaran. Praktikum ini berfokus pada pembuatan syscall baru, perbaikan syscall chprio, dan pengujian perubahan prioritas proses melalui perintah ps dan uptime.

1.2 Tujuan Praktikum

- Mengimplementasikan syscall baru pada Xinu.
- Memperbaiki syscall chprio dengan validasi input PID dan prioritas.
- Mengubah xsh_uptime.c agar dapat memanggil syscall.
- Menguji hasil menggunakan ps, uptime, dan ps kembali.

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana menambahkan syscall baru pada Xinu?
- Bagaimana melakukan validasi input pada chprio?
- Bagaimana membuktikan prioritas PID 5 berubah atau tetap sesuai skenario pengujian?

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Xinu

Xinu adalah sistem operasi sederhana yang digunakan untuk mempelajari struktur kernel, proses, shell command, dan prioritas proses secara langsung.

2.2 System Call

System call adalah mekanisme pemanggilan layanan kernel. Pada praktikum ini dibuat syscall baru chname dan digunakan syscall chprio untuk mengganti prioritas proses.

2.3 Syscall chprio

chprio digunakan untuk mengganti prioritas proses. Validasi yang ditambahkan adalah PID harus berada pada rentang valid dan prioritas harus bernilai positif.

```
if (pid < 0 || pid >= NPROC) {
restore(mask);
return SYSERR;
}

if (newprio <= 0) {
restore(mask);
return SYSERR;
}
```

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

- VirtualBox
- Development-system Xinu
- Backend Xinu
- Terminal Linux, gedit, make, dan minicom
- Source code Xinu

3.2 Alur Praktikum

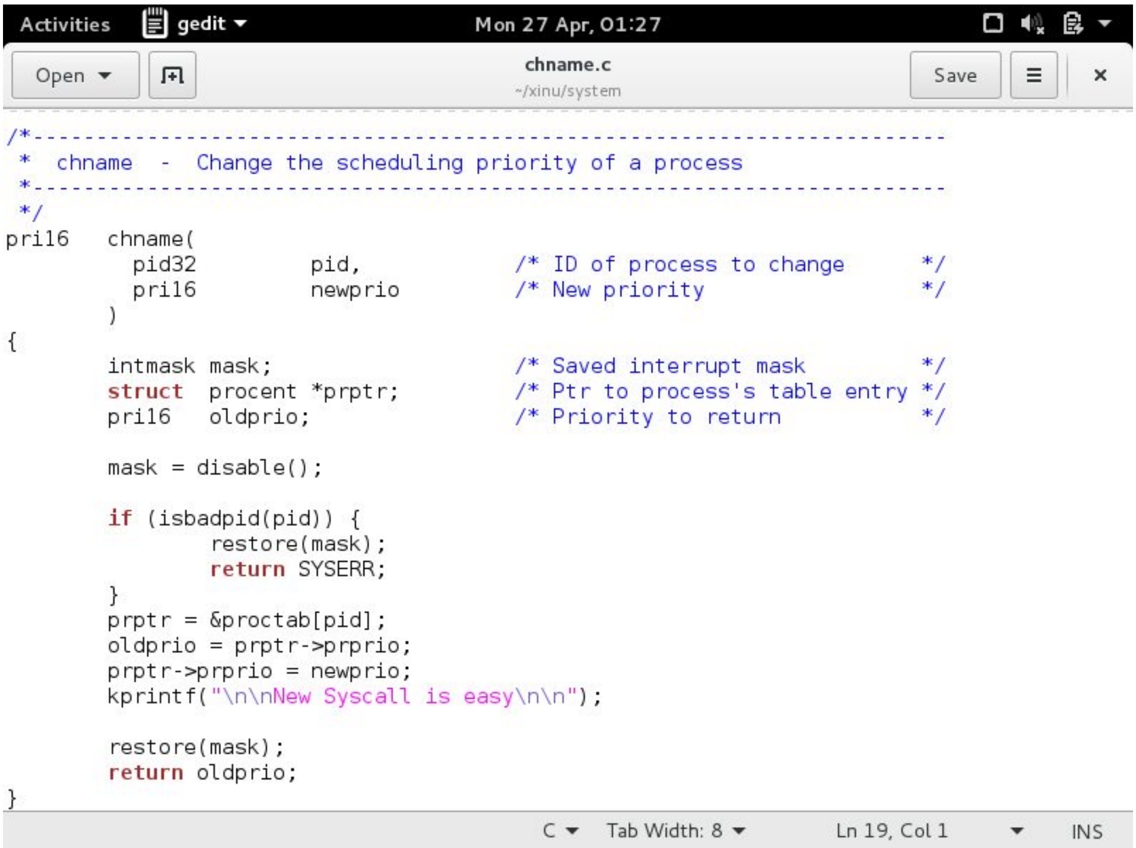
- Membuat syscall chname.
- Menambahkan prototype chname.
- Memperbaiki chprio.c.
- Mengubah xsh_uptime.c.
- Compile dengan make clean dan make.
- Run dengan sudo minicom dan reset backend.
- Uji dengan ps, uptime, dan ps kembali.

```
cd ~/xinu/compile
make clean
make
sudo minicom
```

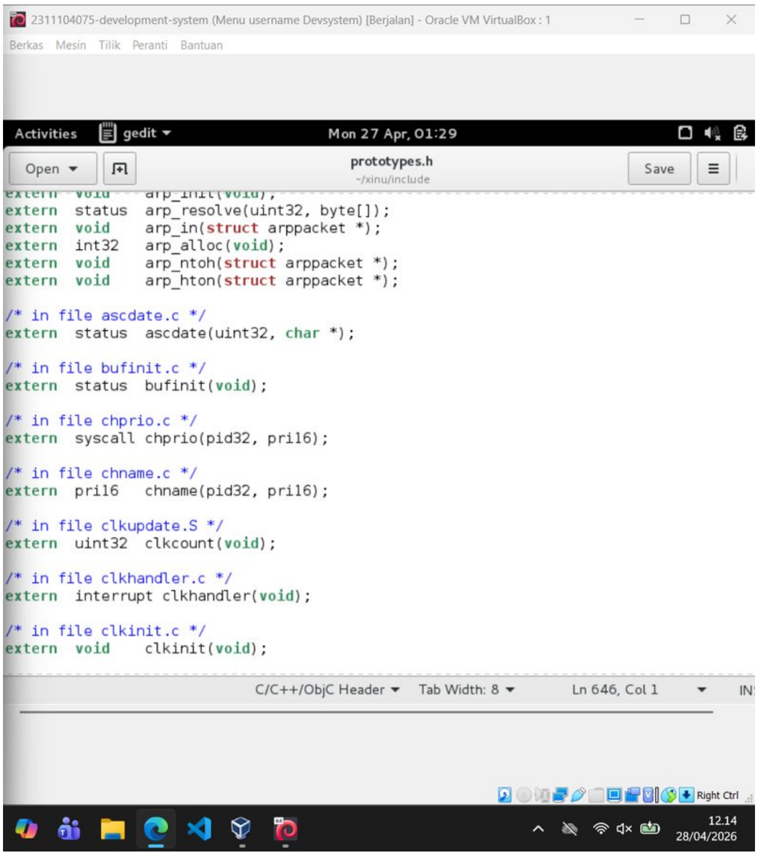
BAB IV
IMPLEMENTASI DAN HASIL PRAKTIKUM

4.1 Pembuatan Syscall Baru chname

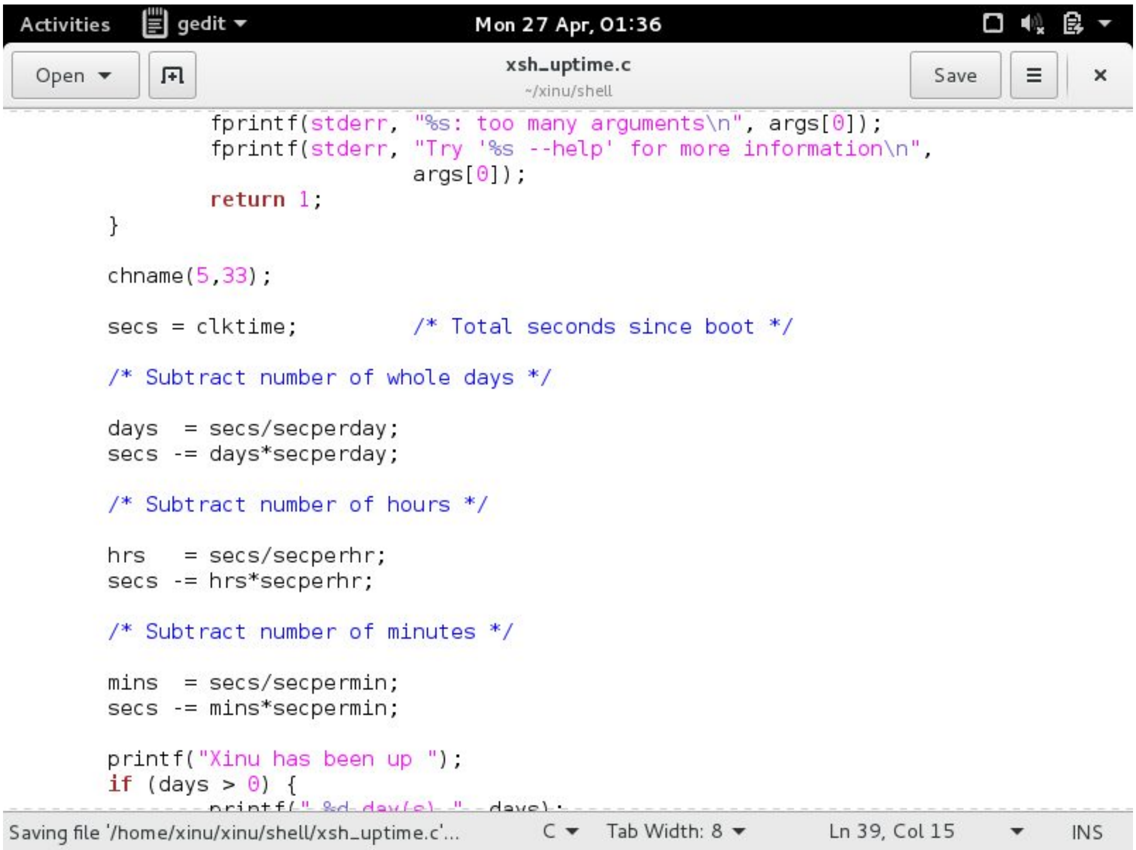
Syscall baru dibuat pada file chname.c. Fungsi ini menerima PID dan prioritas baru, memvalidasi PID, mengambil data proses dari proctab, mengubah prioritas, lalu mencetak pesan New Syscall is easy.



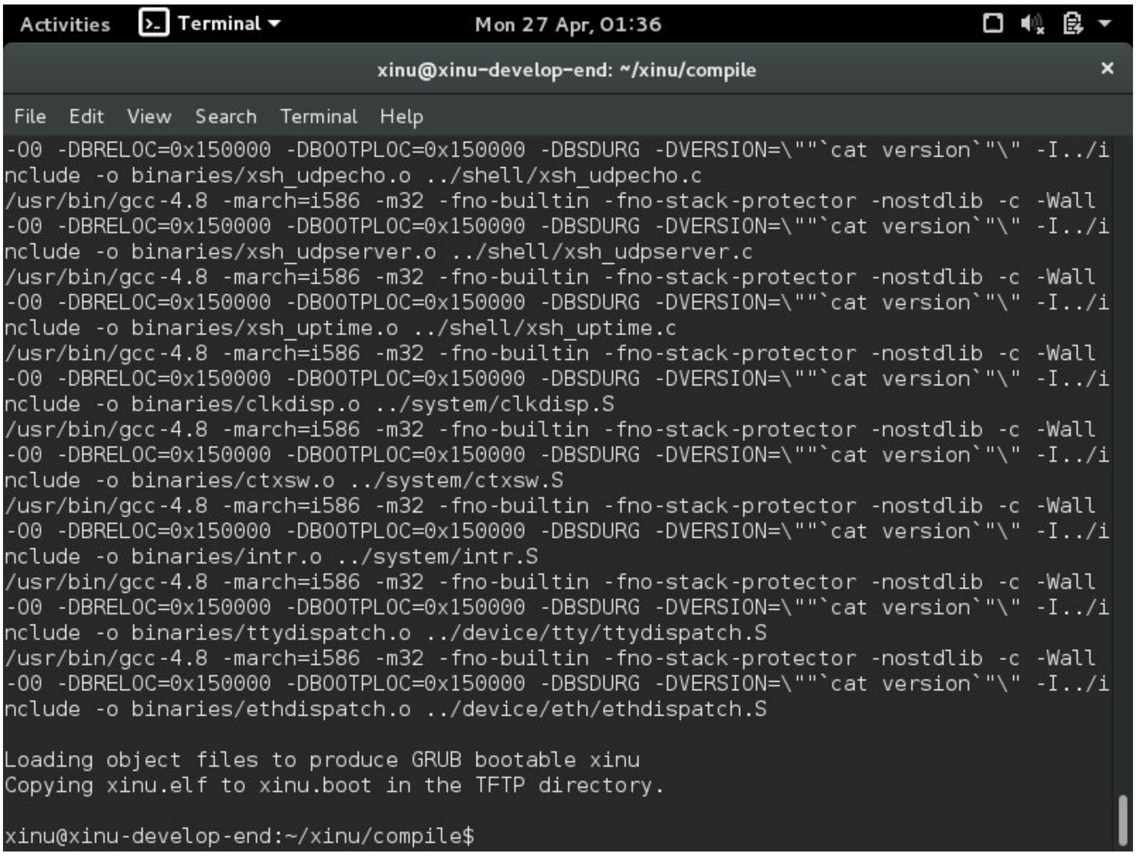
Gambar 4.1 Source code syscall baru chname.c



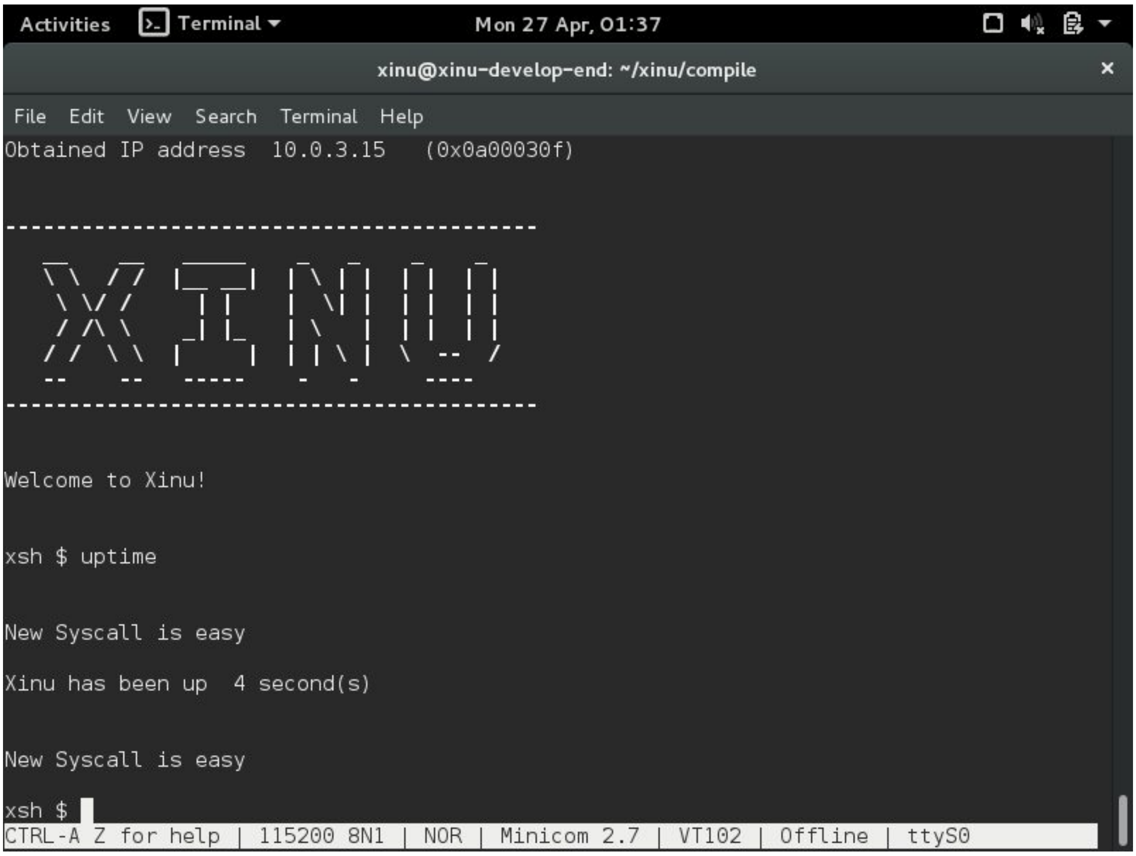
Gambar 4.2 Penambahan prototype chname pada prototypes.h



Gambar 4.3 Pemanggilan chname(5,33) pada xsh_uptime.c



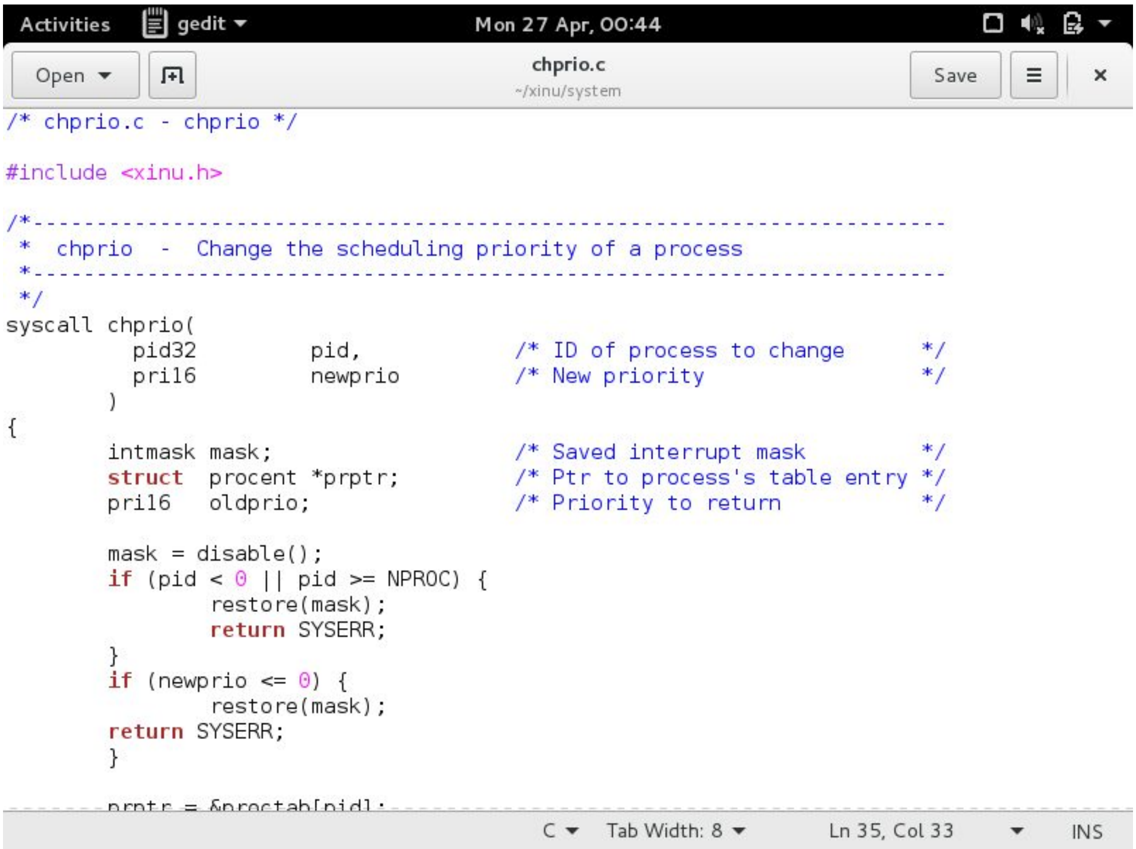
Gambar 4.4 Proses compile syscall baru berhasil



Gambar 4.5 Output New Syscall is easy ketika uptime dijalankan

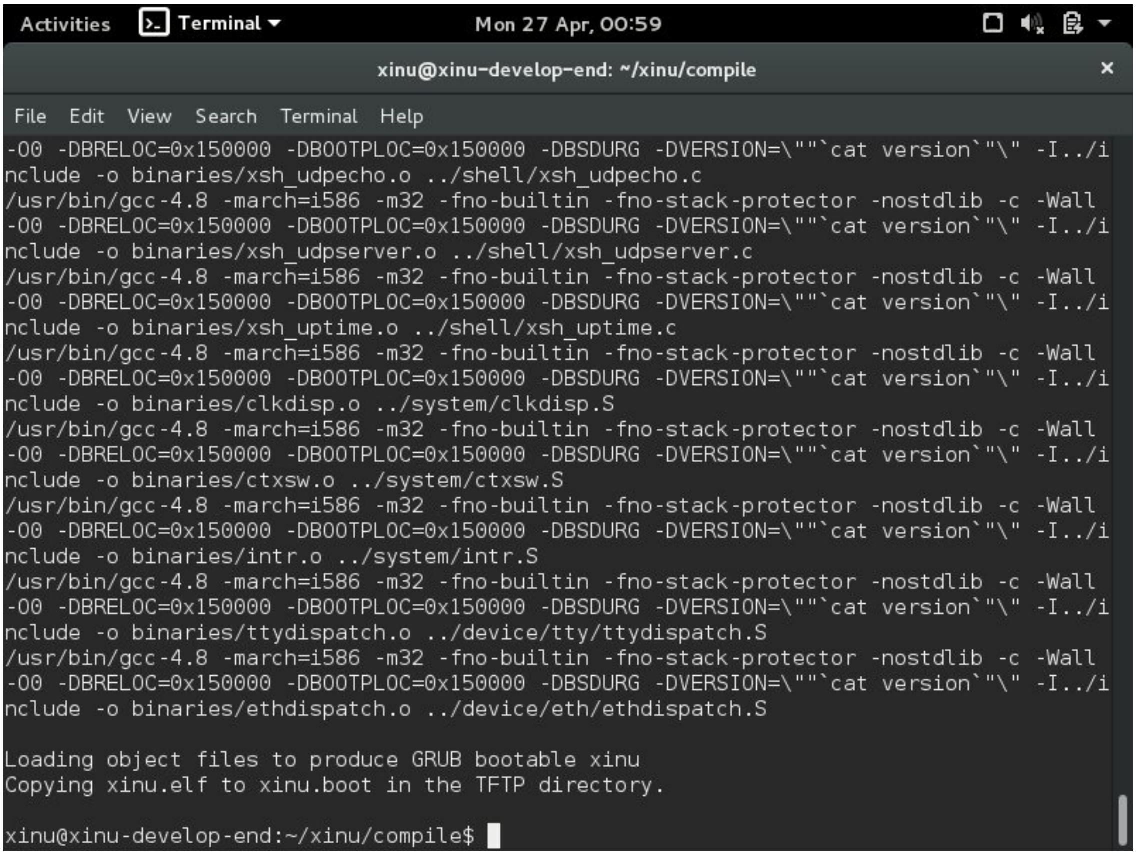
4.2 Perbaikan Syscall chprio

chprio.c diperbaiki dengan validasi PID dan prioritas. Jika PID tidak valid atau prioritas tidak positif, fungsi mengembalikan SYSERR dan prioritas proses tidak diubah.



```c
/* chprio.c - chprio */

#include <xinu.h>

/*------------------------------------------------------------------------
 *  chprio  -  Change the scheduling priority of a process
 *------------------------------------------------------------------------
 */
syscall chprio(
	  pid32		pid,		/* ID of process to change	*/
	  pri16		newprio		/* New priority			*/
	)
{
	intmask	mask;			/* Saved interrupt mask		*/
	struct	procent *prptr;		/* Ptr to process's table entry	*/
	pri16	oldprio;		/* Priority to return		*/

	mask = disable();
	if (pid < 0 || pid >= NPROC) {
		restore(mask);
		return SYSERR;
	}
	if (newprio <= 0) {
		restore(mask);
	return SYSERR;
	}

	prptr = &proctab[pid];
```

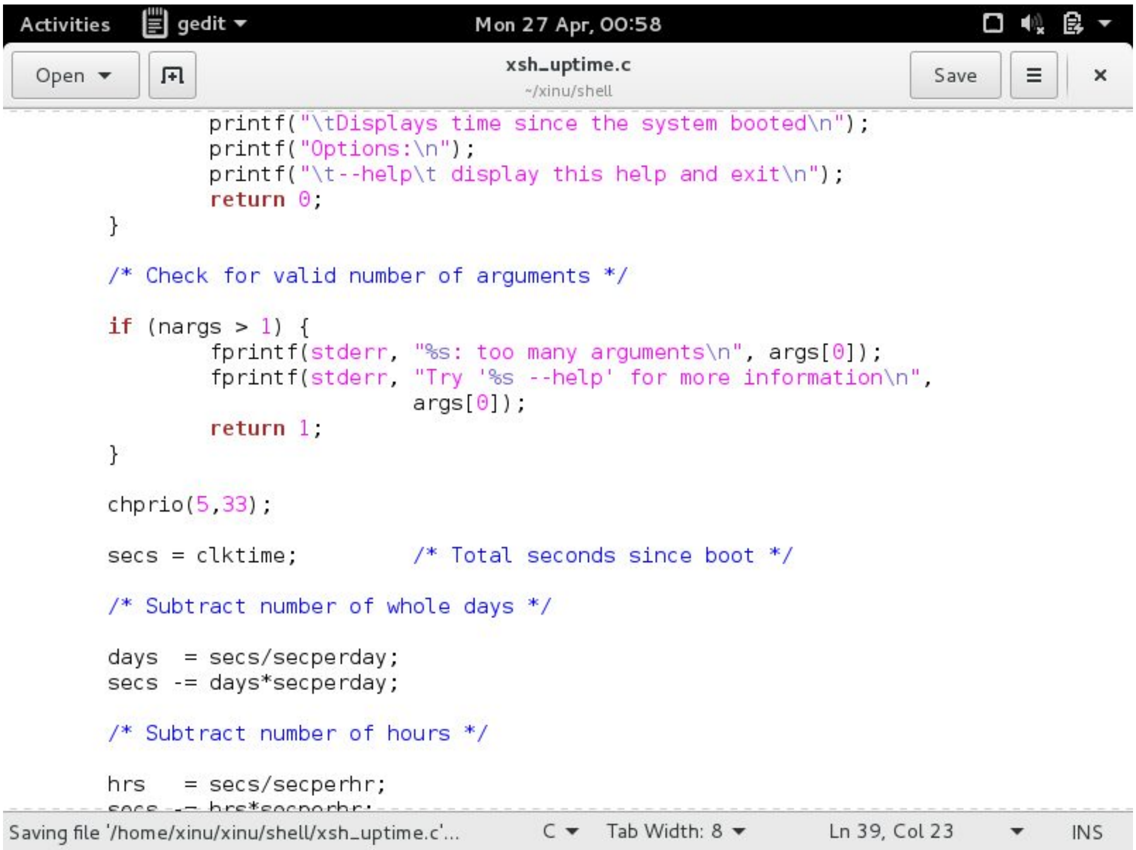
Gambar 4.6 Validasi PID dan prioritas pada chprio.c



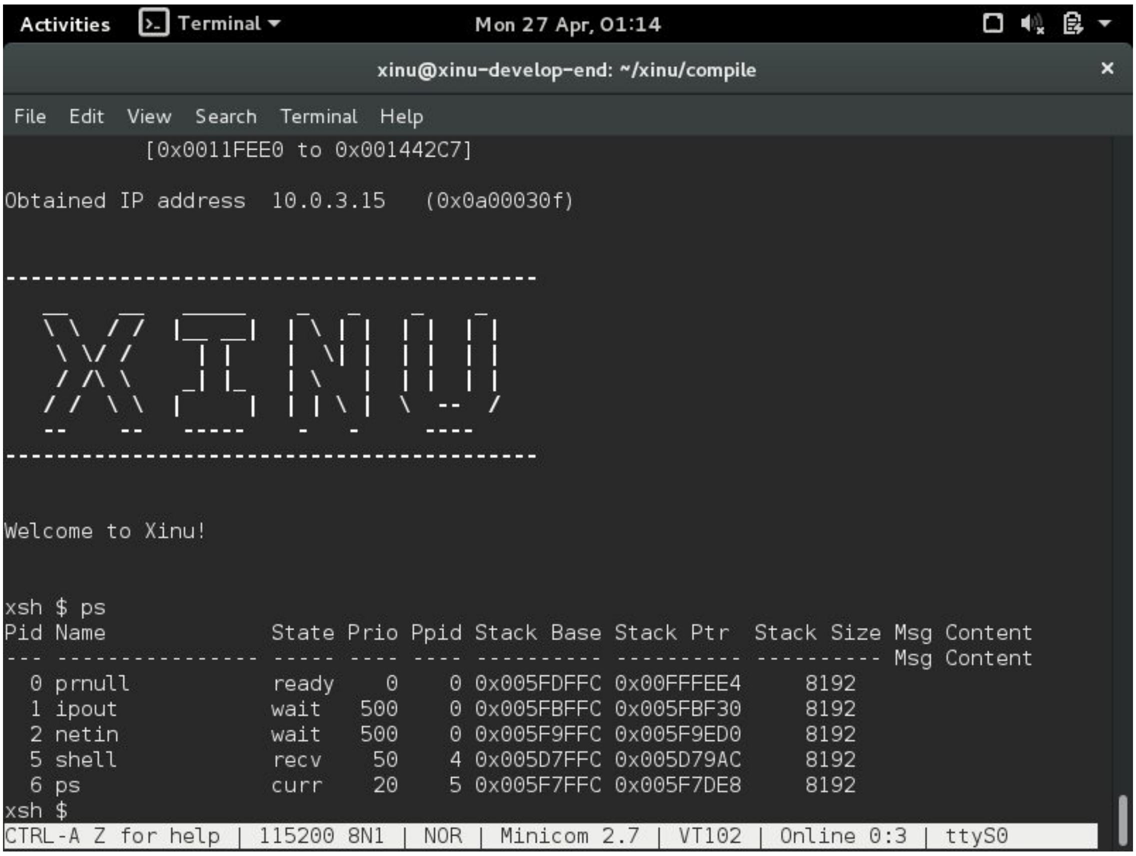
```
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/xsh_udpecho.o ../shell/xsh_udpecho.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/xsh_udpserver.o ../shell/xsh_udpserver.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/xsh_uptime.o ../shell/xsh_uptime.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/clkdisp.o ../system/clkdisp.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/ctxsw.o ../system/ctxsw.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/intr.o ../system/intr.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/ttydispatch.o ../device/tty/ttydispatch.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall -O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../include -o binaries/ethdispatch.o ../device/eth/ethdispatch.S

Loading object files to produce GRUB bootable xinu
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

Gambar 4.7 Compile chprio.c berhasil

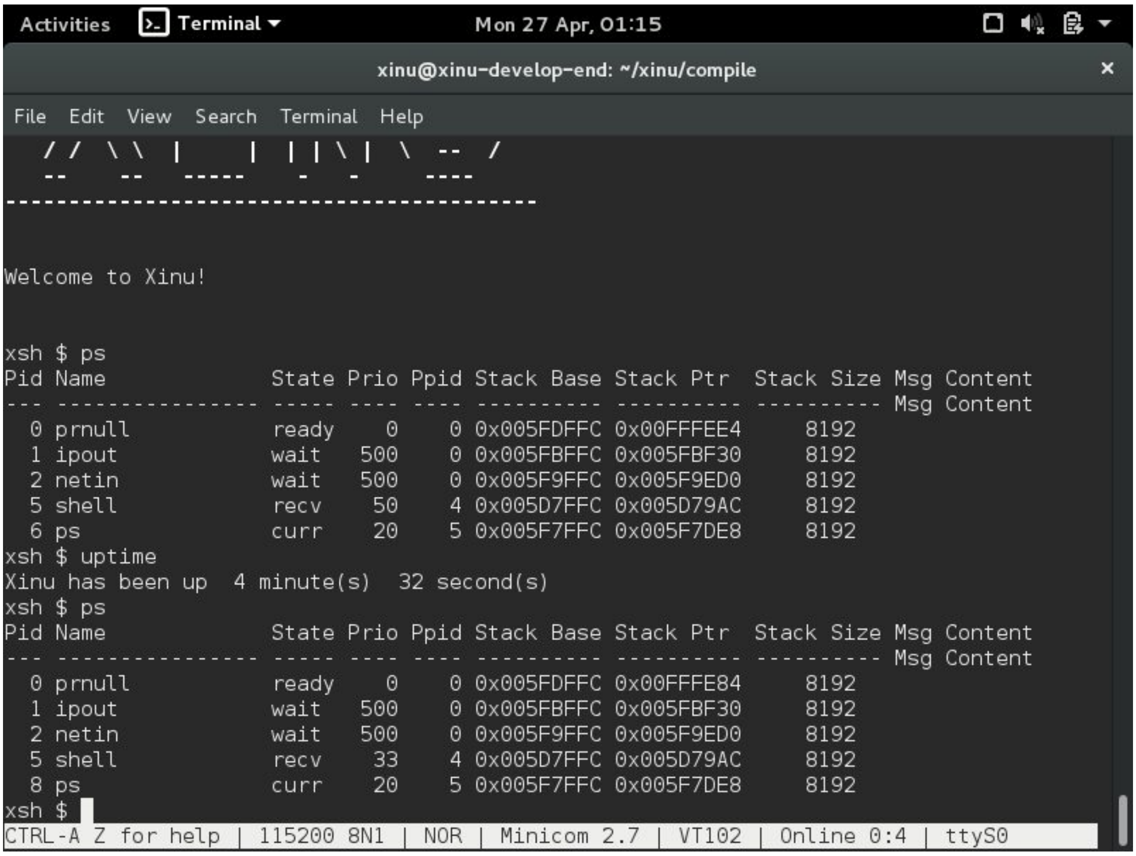
4.3 Pengujian chprio(5,33)



Gambar 4.8 Penambahan chprio(5,33) pada xsh_uptime.c



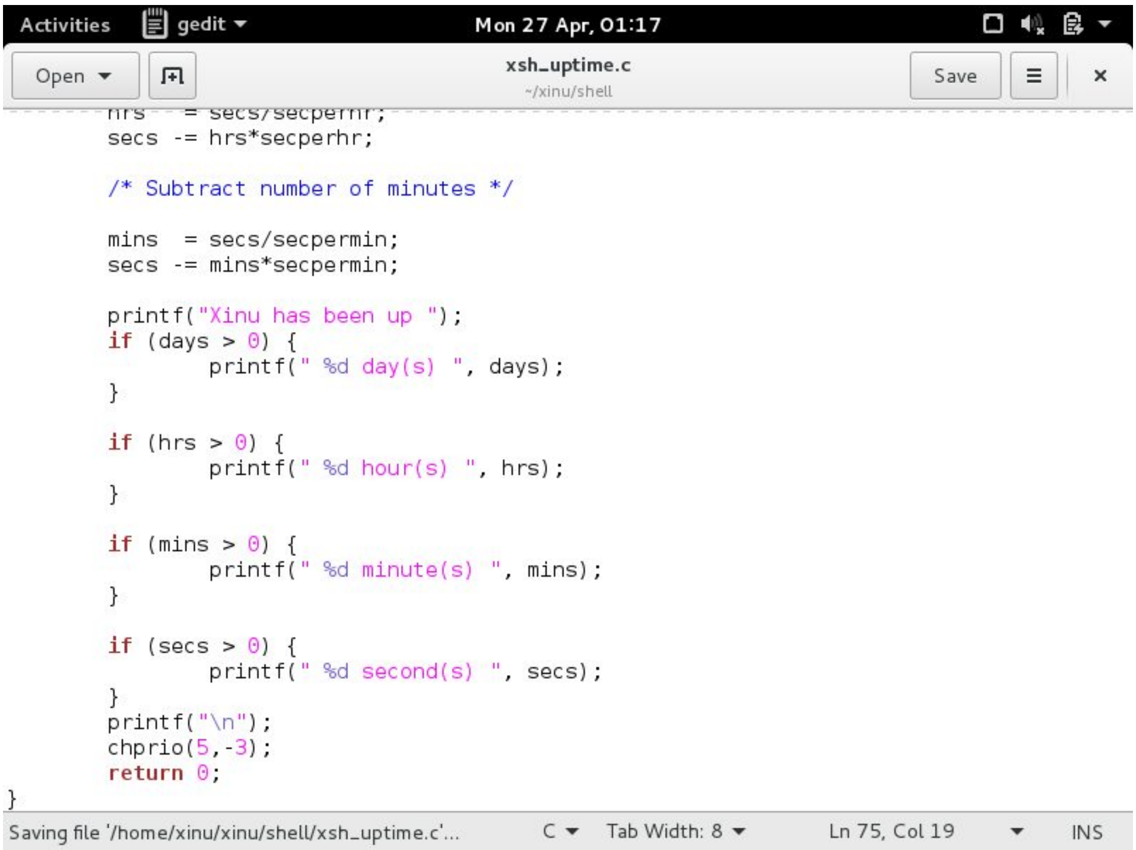
Gambar 4.9 Xinu berhasil menampilkan prompt xsh $



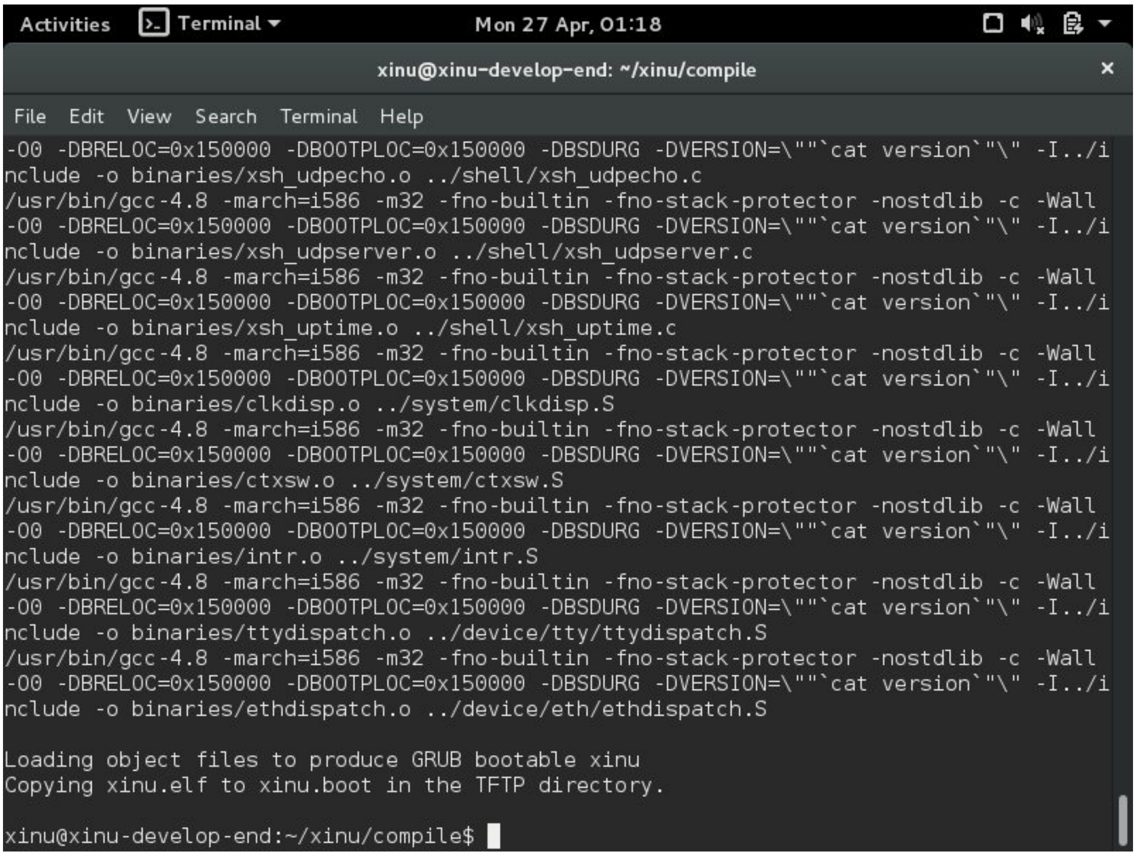
Gambar 4.10 Hasil ps - uptime - ps: PID 5 berubah dari 50 menjadi 33

4.4 Pengujian chprio(5,-3)

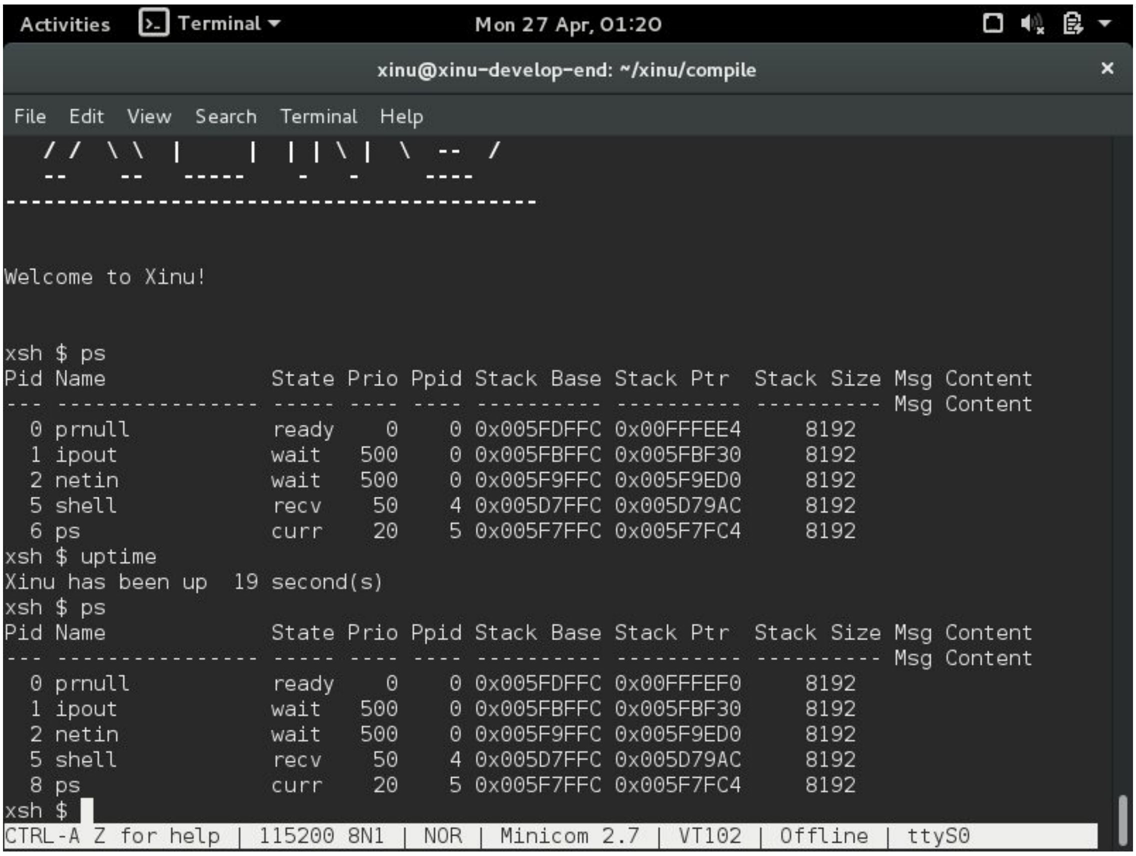
Pengujian ini memastikan prioritas negatif ditolak. Hasilnya PID 5 tetap memiliki prioritas 50.



Gambar 4.11 Pengujian chprio(5,-3)



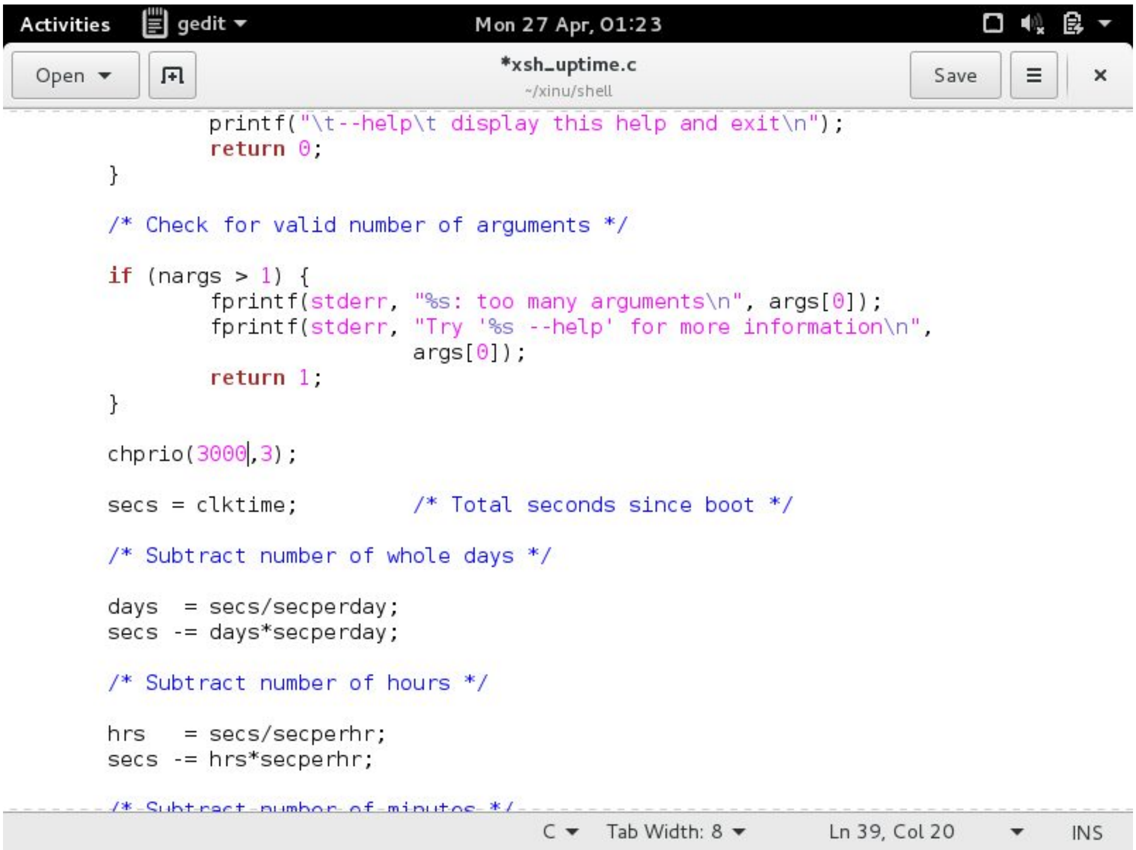
Gambar 4.12 Compile pengujian prioritas negatif berhasil



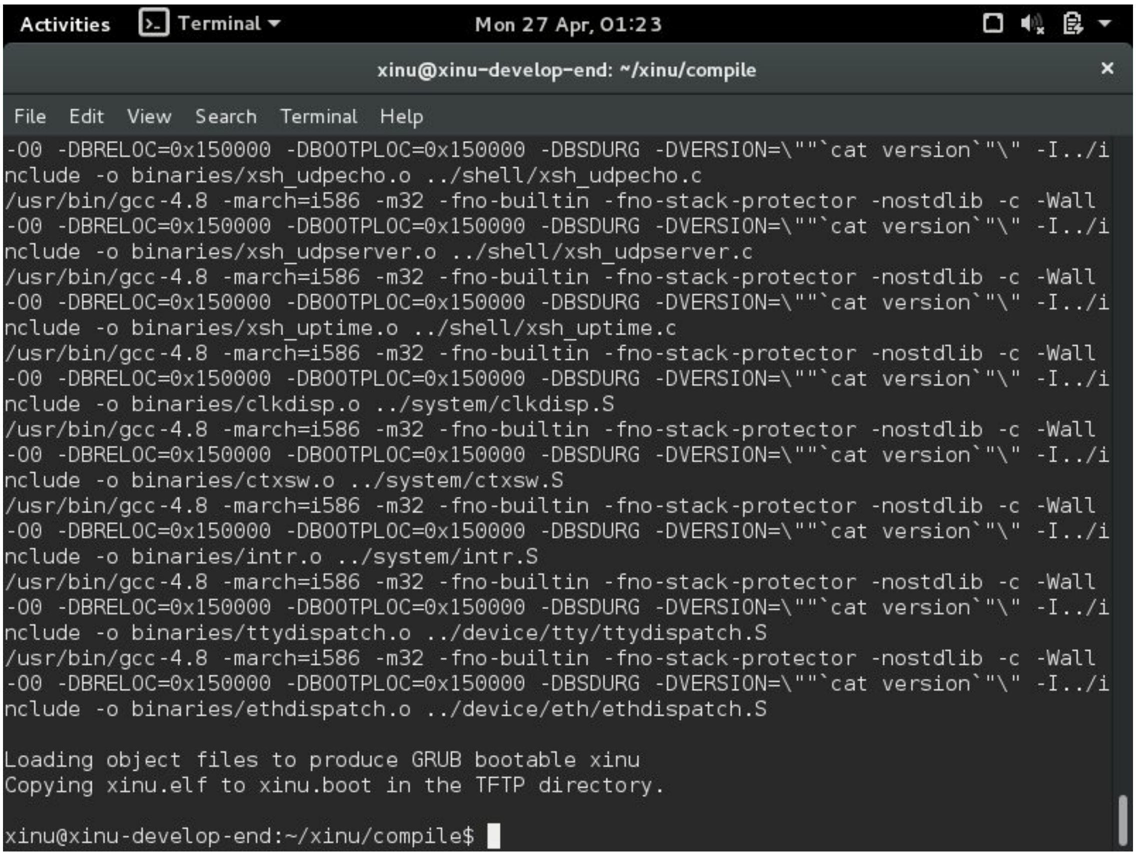
Gambar 4.13 Hasil pengujian prioritas negatif: PID 5 tetap 50

4.5 Pengujian chprio(3000,3)

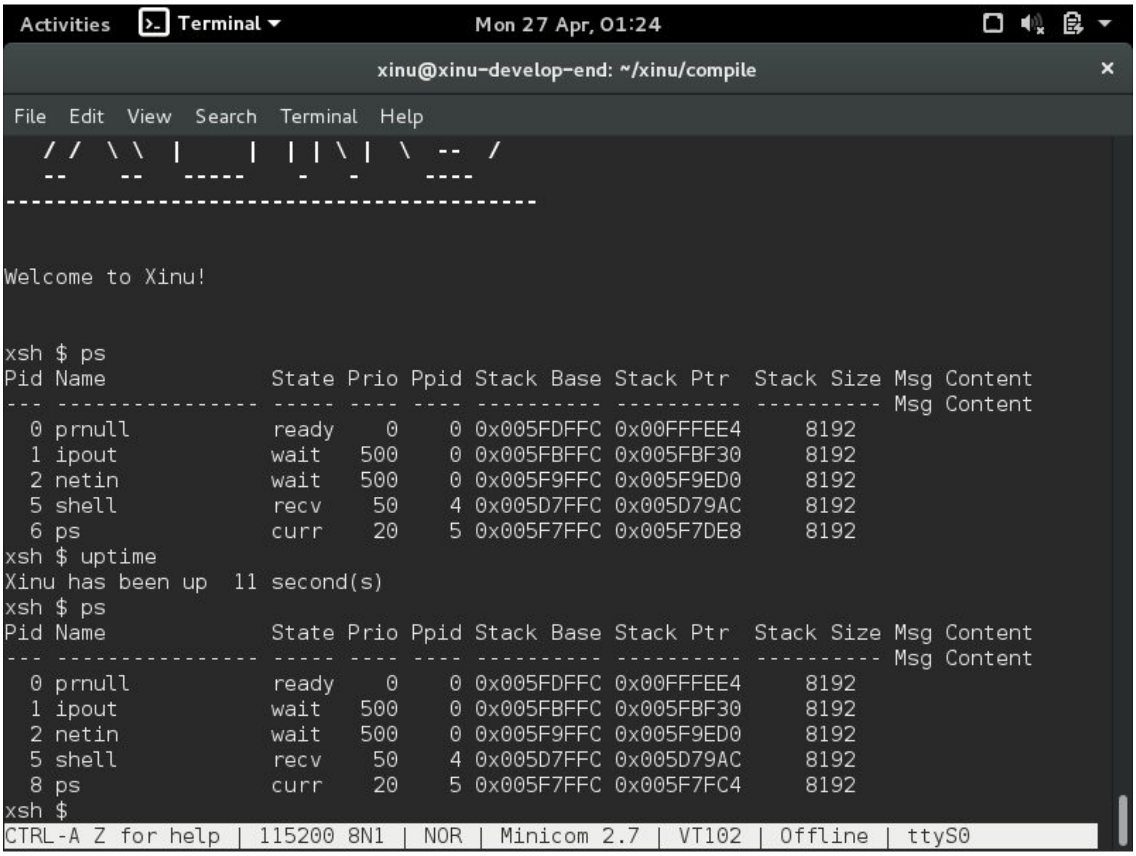
Pengujian ini memastikan PID tidak valid ditolak. Hasilnya PID 5 tetap memiliki prioritas 50.



Gambar 4.14 Pengujian chprio(3000,3)



Gambar 4.15 Compile pengujian PID tidak valid berhasil



Gambar 4.16 Hasil pengujian PID tidak valid: PID 5 tetap 50

4.6 Ringkasan Hasil Pengujian

No	Pengujian	Hasil Aktual	Status
1	chname	New Syscall is easy muncul	Berhasil
2	chprio(5,33)	PID 5 berubah 50 -> 33	Berhasil
3	chprio(5,-3)	PID 5 tetap 50	Berhasil
4	chprio(3000,3)	PID 5 tetap 50	Berhasil

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Syscall Baru

Output New Syscall is easy membuktikan bahwa syscall chname berhasil dibuat, dipanggil dari xsh_uptime.c, dan masuk ke alur eksekusi Xinu.

5.2 Analisis Perubahan Prioritas

Pada pengujian chprio(5,33), prioritas PID 5 berubah dari 50 menjadi 33 setelah uptime dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa perubahan prioritas pada proctab berhasil dilakukan.

5.3 Analisis Validasi

Pada pengujian chprio(5,-3) dan chprio(3000,3), prioritas PID 5 tetap 50. Ini membuktikan bahwa validasi prioritas positif dan validasi PID telah berjalan benar.

5.4 Kendala

Sistem sempat menampilkan program produser-konsumer dari modul sebelumnya. Penyelesaiannya adalah mengembalikan main.c agar menjalankan shell Xinu.

Gambar 5.1 main.c dikembalikan untuk menjalankan shell Xinu

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- Syscall baru berhasil dibuat dan diuji.
- chprio berhasil diperbaiki dengan validasi PID dan prioritas.
- chprio(5,33) berhasil mengubah prioritas PID 5 dari 50 menjadi 33.
- chprio(5,-3) dan chprio(3000,3) berhasil ditolak sehingga prioritas tetap.

6.2 Saran

Pada praktikum berikutnya, praktikan perlu memastikan file yang diedit benar, menyimpan semua perubahan sebelum kompilasi, dan menjalankan pengujian hanya pada prompt xsh $, bukan terminal Linux.